

Logarithme népérien

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1) **Simplifier les réels** $A = \ln(e^3) + \ln \frac{1}{e} - \ln \sqrt{e}$, $B = \ln 8 - 3 \ln 2 + \ln e$,
 $C = \ln(2 + \sqrt{3}) + \ln(2 - \sqrt{3})$, $D = \frac{1}{2} \ln 9 + \ln \frac{2}{3}$.

Méthode : les trois règles de calcul : $\ln(e^a) = a$, $\ln \frac{1}{a} = -\ln a$ et $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$ pour $a > 0$.

Calculons A terme à terme :

$$\ln(e^3) = 3 ; \quad \ln \frac{1}{e} = -\ln e = -1 ; \quad \ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} \ln e = \frac{1}{2}$$

$$A = 3 + (-1) - \frac{1}{2}$$

$$A = \frac{3}{2}$$

Calculons B . On écrit $8 = 2^3$, donc $\ln 8 = 3 \ln 2$.

$$B = 3 \ln 2 - 3 \ln 2 + 1$$

$$B = 1$$

Calculons C . Les deux nombres $2 + \sqrt{3}$ et $2 - \sqrt{3}$ sont strictement positifs (car $\sqrt{3} < 2$), les deux logarithmes existent donc.

On regroupe avec $\ln a + \ln b = \ln(ab)$: $C = \ln((2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}))$

L'identité remarquable donne $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 4 - 3 = 1$.

$$C = \ln 1$$

$$C = 0$$

Calculons D . $\frac{1}{2} \ln 9 = \ln \sqrt{9} = \ln 3$, et $\ln \frac{2}{3} = \ln 2 - \ln 3$.

$$D = \ln 3 + \ln 2 - \ln 3$$

$$D = \ln 2$$

2) a) **Résoudre dans $\mathbb{R}$:** $\ln(x - 1) + \ln(x + 1) = \ln 3$.

Méthode : une équation avec des logarithmes se résout en deux temps : on cherche d'abord l'ensemble des x pour lesquels chaque logarithme existe, puis on utilise l'injectivité de $\ln$ ($\ln a = \ln b \iff a = b$).

Conditions d'existence. Il faut $x - 1 > 0$ et $x + 1 > 0$, soit $x > 1$ et $x > -1$.

L'ensemble de résolution est donc $]1, +\infty[$.

Regroupons le membre de gauche : $\ln(x - 1) + \ln(x + 1) = \ln((x - 1)(x + 1)) = \ln(x^2 - 1)$

L'équation devient $\ln(x^2 - 1) = \ln 3$, c'est-à-dire $x^2 - 1 = 3$ par injectivité de $\ln$.

$$x^2 = 4, \text{ d'où } x = 2 \text{ ou } x = -2.$$

Retour aux conditions. $-2 \notin]1, +\infty[$: cette valeur est rejetée. En revanche $2 > 1$ convient.

Vérifions : $\ln(2 - 1) + \ln(2 + 1) = \ln 1 + \ln 3 = \ln 3$. ✓

$$\mathcal{S} = \{2\}$$

2) b) **Résoudre dans $\mathbb{R}$:** $2 \ln x - \ln(x + 6) = 0$.

Conditions d'existence. Il faut $x > 0$ et $x + 6 > 0$: l'intersection est $]0, +\infty[$.

Transformons : $2 \ln x = \ln(x^2)$, l'équation s'écrit donc $\ln(x^2) = \ln(x + 6)$.

Par injectivité de $\ln$: $x^2 = x + 6$, soit $x^2 - x - 6 = 0$.

Discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25$, et $\sqrt{\Delta} = 5$.

$$x = \frac{1 - 5}{2} = -2 \quad \text{ou} \quad x = \frac{1 + 5}{2} = 3$$

Retour aux conditions. $-2 \leq 0$ est rejeté; $3 > 0$ convient.

Vérifions : $2 \ln 3 - \ln 9 = \ln 9 - \ln 9 = 0$. ✓

$$\mathcal{S} = \{3\}$$

2) c) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(x^2 - 5x + 6) \leq \ln 2$.

Méthode : $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$: pour $a > 0$ et $b > 0$, $\ln a \leq \ln b \iff a \leq b$. L'inégalité garde donc son sens, mais la condition d'existence doit être conservée jusqu'au bout.

Condition d'existence. Il faut $x^2 - 5x + 6 > 0$.

Le trinôme se factorise : $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ (somme 5, produit 6).

Un trinôme de coefficient dominant positif est strictement positif à l'extérieur de ses racines : $x < 2$ ou $x > 3$.

$$D =]-\infty, 2[\cup]3, +\infty[$$

Réolvons l'inéquation sur D : par stricte croissance de $\ln$, $x^2 - 5x + 6 \leq 2$, soit $x^2 - 5x + 4 \leq 0$.

$x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4)$ (somme 5, produit 4), négatif ou nul entre les racines : $1 \leq x \leq 4$.

Croisons les deux ensembles : $[1; 4] \cap D$.

$$[1; 4] \cap]-\infty, 2[= [1; 2[\quad \text{et} \quad [1; 4] \cap]3, +\infty[=]3; 4]$$

$$\mathcal{S} = [1; 2[\cup]3; 4]$$

3) Pour $n \geq 1$, on pose $S_n = \ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + \ln \frac{3}{4} + \dots + \ln \frac{n}{n+1}$. Montrer que $S_n = -\ln(n+1)$, puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Méthode : une somme de logarithmes est le logarithme d'un produit : c'est ce qui transforme la somme en un produit télescopique, où tout se simplifie.

Regroupons les n termes en un seul logarithme :

$$S_n = \ln \left(\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \dots \times \frac{n}{n+1} \right)$$

Écrivons ce produit sous forme d'une seule fraction :

$$\frac{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n}{2 \times 3 \times 4 \times \dots \times (n+1)}$$

Les facteurs $2, 3, \dots, n$ figurent au numérateur et au dénominateur : ils se simplifient.

Il ne reste que le 1 du numérateur et le $n+1$ du dénominateur : le produit vaut $\frac{1}{n+1}$.

$$S_n = \ln \frac{1}{n+1} = -\ln(n+1)$$

$\Rightarrow$ pour tout entier $n \geq 1$: $S_n = -\ln(n+1)$

Vérifions sur $n = 2$: $\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} = \ln \frac{1}{3} = -\ln 3$, et $-\ln(2+1) = -\ln 3$. ✓

Limite. Quand $n \rightarrow +\infty$, $n+1 \rightarrow +\infty$ et $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$, donc $\ln(n+1) \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -\infty$$

4) a) Résoudre le système $\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 6 \\ x + y = 5 \end{cases}$

Méthode : si l'on connaît la somme S et le produit P de deux réels, ces deux réels sont exactement les racines de $t^2 - St + P = 0$.

Conditions d'existence. Il faut $x > 0$ et $y > 0$.

Transformons la première équation : $\ln x + \ln y = \ln(xy)$, donc $\ln(xy) = \ln 6$, soit $xy = 6$.

Le système équivaut à : $x + y = 5$ et $xy = 6$.

x et y sont donc les deux racines de $t^2 - 5t + 6 = 0$.

Discriminant : $\Delta = 25 - 24 = 1$, $\sqrt{\Delta} = 1$.

$$t = \frac{5-1}{2} = 2 \quad \text{ou} \quad t = \frac{5+1}{2} = 3$$

Les deux valeurs sont strictement positives : les conditions d'existence sont respectées.

Vérifions : $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ ✓ et $2 + 3 = 5$. ✓

$$\mathcal{S} = \{(2; 3); (3; 2)\}$$

4) b) Résoudre l'inéquation $\ln(2x - 1) > \ln(x + 3)$.

Conditions d'existence. Il faut $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, soit $x > \frac{1}{2}$ et $x > -3$.

L'ensemble de résolution est $\left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$.

Réolvons. $\ln$ étant strictement croissante, l'inégalité équivaut à $2x - 1 > x + 3$.

$2x - x > 3 + 1$, soit $x > 4$.

Croisons : $]4, +\infty[\subset \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$, la condition d'existence est automatiquement satisfaite.

$$\mathcal{S} =]4, +\infty[$$

Corrigé — Exercice 2

1) a) Déterminer D_f et $f'(x)$ pour $f(x) = \ln(x^2 - 4)$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ dès que $u > 0$ et u dérivable.

Domaine. $\ln(x^2 - 4)$ existe si et seulement si $x^2 - 4 > 0$.

$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$: ce trinôme, de coefficient dominant positif, est strictement positif à l'extérieur de ses racines -2 et 2 .

$$D_f =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$$

Dérivons avec $u(x) = x^2 - 4$, donc $u'(x) = 2x$:

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 4}$$

Sur $]2, +\infty[$: $2x > 0$ et $x^2 - 4 > 0$, donc $f' > 0$; sur $] -\infty, -2[$: $2x < 0$ et $x^2 - 4 > 0$, donc $f' < 0$.

1) b) Déterminer D_f et $f'(x)$ pour $f(x) = \ln \frac{x-1}{x+2}$.

Domaine. Il faut $\frac{x-1}{x+2} > 0$, donc $x-1$ et $x+2$ de même signe.

Les valeurs qui annulent sont 1 et -2 ; un quotient de deux facteurs de degré 1 est positif à l'extérieur de ces deux valeurs.

$$D_f =]-\infty, -2[\cup]1, +\infty[$$

Simplifions avant de dériver : sur $]1, +\infty[$, on peut écrire $f(x) = \ln(x-1) - \ln(x+2)$.

$$f'(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2}$$

Réduisons au même dénominateur : $\frac{(x+2) - (x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{3}{(x-1)(x+2)}$

$$f'(x) = \frac{3}{(x-1)(x+2)}$$

Sur D_f , le produit $(x-1)(x+2)$ est strictement positif : $f' > 0$, donc f est strictement croissante sur chacun des deux intervalles.

1) c) Déterminer D_f et $f'(x)$ pour $f(x) = x^2 \ln x$.

Domaine. $\ln x$ n'existe que pour $x > 0$: $D_f =]0, +\infty[$.

Dérivons le produit $u \times v$ avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = \ln x$, donc $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$:

$$f'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x$$

$$f'(x) = x(2 \ln x + 1)$$

Pour $x > 0$, f' est du signe de $2 \ln x + 1$: elle s'annule en $x = e^{-1/2}$.

2) a) Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'y annulant pas.

Appliquons la formule du quotient avec $u = \ln x$ et $v = x$:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Signe. $x^2 > 0$, donc f' est du signe de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff \ln x < \ln e \iff x < e$ (stricte croissance de $\ln$).

$\Rightarrow f' > 0$ sur $]0, e[$, $f'(e) = 0$ et $f' < 0$ sur $]e, +\infty[$

2) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ — la fonction $\ln$ croît moins vite que x .

En 0^+ , $\ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$: il n'y a pas de forme indéterminée, le produit des deux tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$$

En $+\infty$. C'est la limite de référence de croissance comparée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

2) c) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons la valeur au point critique : $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $\frac{1}{e}$ sur $]0, e[$, puis décroît de $\frac{1}{e}$ vers 0 ; son maximum est $f(e) = \frac{1}{e} \approx 0,37$

3) a) Soit $h(x) = \ln x - (x - 1)$ sur $]0, +\infty[$. Calculer $h'(x)$ et dresser le tableau de variations de h .

Développons : $h(x) = \ln x - x + 1$.

h est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

$$h'(x) = \frac{1}{x} - 1$$

Réduisons au même dénominateur :

$$h'(x) = \frac{1 - x}{x}$$

Signe. Pour $x > 0$, h' est du signe de $1 - x$: positif sur $]0, 1[$, nul en 1, négatif sur $]1, +\infty[$.

Valeur au maximum. $h(1) = \ln 1 - 1 + 1 = 0$.

Limites. En 0^+ : $\ln x \rightarrow -\infty$ et $-x + 1 \rightarrow 1$, donc $h \rightarrow -\infty$. En $+\infty$: $h(x) = x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right)$, la parenthèse tend vers -1 , donc $h \rightarrow -\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$h'(x)$	+	0	-
h	$-\infty$	0	$-\infty$

3) b) **En déduire que $h(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire que $\ln x \leq x - 1$.**

D'après le tableau, h atteint en $x = 1$ son *maximum* sur $]0, +\infty[$.

Pour tout $x > 0$: $h(x) \leq h(1) = 0$.

Or $h(x) = \ln x - (x - 1)$, donc $\ln x - (x - 1) \leq 0$.

$\Rightarrow$ **pour tout $x > 0$: $\ln x \leq x - 1$, avec égalité si et seulement si $x = 1$**

Lecture graphique : la droite $y = x - 1$ est la tangente à la courbe du logarithme au point $(1; 0)$; l'inégalité dit que $\mathcal{C}_{\ln}$ reste toujours *en dessous* de cette tangente.

4) a) **En utilisant la question 3), montrer que pour tout entier $n \geq 1$: $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$.**

Méthode : une inégalité valable « pour tout $x > 0$ » s'applique à n'importe quelle expression strictement positive : il suffit de la substituer à x .

Pour $n \geq 1$, le réel $x = 1 + \frac{1}{n}$ est strictement positif : l'inégalité de la question 3) b) s'y applique.

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1$$

Le membre de droite se simplifie : $1 + \frac{1}{n} - 1 = \frac{1}{n}$.

$$\Rightarrow \text{pour tout entier } n \geq 1 : \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$$

4) b) **En déduire un majorant de $\ln\left(1 + \frac{1}{100}\right)$.**

Appliquons l'encadrement précédent avec $n = 100$:

$$\ln(1,01) \leq \frac{1}{100}$$

$$\ln(1,01) \leq 0,01$$

Vérifions l'ordre de grandeur : $\ln(1,01) \approx 0,00995$, bien inférieur à 0,01. ✓

5) a) **Résoudre l'équation $\ln(x^2 - 4) = 0$.**

Condition d'existence (question 1) a)) : $x \in]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$.

Écrivons $0 = \ln 1$: l'équation devient $\ln(x^2 - 4) = \ln 1$.

Par injectivité de $\ln$: $x^2 - 4 = 1$, soit $x^2 = 5$.

$$x = \sqrt{5} \text{ ou } x = -\sqrt{5}.$$

Retour aux conditions. $\sqrt{5} \approx 2,24 > 2$ et $-\sqrt{5} \approx -2,24 < -2$: les deux valeurs conviennent.

$$\mathcal{S} = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$$

5) b) **Résoudre l'inéquation $\ln \frac{x-1}{x+2} \geq 0$.**

Condition d'existence (question 1) b)) : $x \in]-\infty, -2[\cup]1, +\infty[$.

Écrivons $0 = \ln 1$: par stricte croissance de $\ln$, l'inéquation équivaut à $\frac{x-1}{x+2} \geq 1$.

Ramenons tout dans un seul membre : $\frac{x-1}{x+2} - 1 \geqslant 0$

$$\frac{(x-1) - (x+2)}{x+2} = \frac{-3}{x+2} \geqslant 0$$

Le numérateur -3 est strictement négatif : le quotient est positif si et seulement si $x+2 < 0$, soit $x < -2$.

Croisons avec le domaine : $] -\infty, -2[$ y est entièrement inclus.

$$\mathcal{S} =] -\infty, -2[$$

Vérifions avec $x = -3$: $\frac{-4}{-1} = 4$ et $\ln 4 > 0$. ✓

Corrigé — Exercice 3

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x - \ln x)$.

Étudions chaque terme séparément.

$x \rightarrow 0^+$, et $\ln x \rightarrow -\infty$ donc $-\ln x \rightarrow +\infty$.

La somme $0 + (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x - \ln x) = +\infty$$

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x)$.

Méthode : la différence $\infty - \infty$ est indéterminée : on met en facteur le terme qui « domine », ici x , pour faire apparaître la croissance comparée $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$.

Factorisons par x (licite car $x > 0$) : $\ln x - x = x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 \right)$

Par croissance comparée, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers $0 - 1 = -1$.

Le produit $(+\infty) \times (-1)$ n'est plus indéterminé.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x) = -\infty$$

1) c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$.

Méthode : pour une croissance comparée « avec racine », on pose $t = \sqrt{x}$ et on utilise $\ln x = \ln(t^2) = 2 \ln t$: on retombe sur $\frac{\ln t}{t} \rightarrow 0$.

Posons $t = \sqrt{x}$, donc $x = t^2$ et $t \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.

$$\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{\ln(t^2)}{t} = \frac{2 \ln t}{t} = 2 \times \frac{\ln t}{t}$$

Par croissance comparée, $\frac{\ln t}{t} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$$

1) d) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$.

Méthode : on reconnaît le taux d'accroissement de la fonction $\ln$ entre 1 et x : sa limite est, par définition, le nombre dérivé $\ln'(1)$.

Observons que $\ln 1 = 0$, donc l'expression s'écrit $\frac{\ln x - \ln 1}{x - 1}$.

C'est exactement le taux d'accroissement de $\ln$ en 1.

La fonction $\ln$ est dérivable en 1, de dérivée $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, donc $\ln'(1) = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = 1$$

1) e) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$.

Méthode : limite de référence : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ — près de 0, le facteur x « écrase » le logarithme.

La forme est indéterminée : $0 \times (-\infty)$.

C'est l'une des limites de croissance comparée du cours.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

1) f) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x}$.

Posons à nouveau $t = \sqrt{x}$, donc $x = t^2$, $\ln x = 2 \ln t$ et $t \rightarrow +\infty$.

$$\frac{(\ln x)^2}{x} = \frac{(2 \ln t)^2}{t^2} = 4 \times \left(\frac{\ln t}{t} \right)^2$$

Comme $\frac{\ln t}{t} \rightarrow 0$, son carré tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$$

2) Soit $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$. Montrer que f admet un prolongement par continuité en 0 et préciser $f(0)$. Ce prolongement est-il dérivable en 0 ?

Méthode : f est prolongeable par continuité en 0 si $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ existe et est finie ; on pose alors $f(0)$ égal à cette limite. La dérivabilité en 0 se teste ensuite, à part, sur le taux d'accroissement.

Continuité. D'après 1) e), $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$: la limite existe et est finie.

Le critère de prolongement est vérifié.

$\Rightarrow$ en posant $f(0) = 0$, la fonction f devient continue sur $[0 ; +\infty[$

Dérivabilité. Formons le taux d'accroissement en 0, pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x \ln x - 0}{x} = \ln x$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\ln x \rightarrow -\infty$: la limite du taux d'accroissement est *infinie*.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable en 0 ; $\mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente *verticale*, dirigée vers le bas

3) a) Soit $g(x) = x - \ln x$ sur $]0, +\infty[$. Dresser le tableau de variations de g .

g est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme différence de fonctions dérivables.

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur :

$$g'(x) = \frac{x - 1}{x}$$

Signe. Pour $x > 0$, g' est du signe de $x - 1$: négatif sur $]0, 1[$, nul en 1, positif sur $]1, +\infty[$.

Valeur au minimum. $g(1) = 1 - \ln 1 = 1 - 0 = 1$.

Limites. En 0^+ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x - \ln x) = +\infty$ d'après 1) a). En $+\infty$: $g(x) = -(\ln x - x)$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ d'après 1) b).

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
g	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow g$ décroît de $+\infty$ à 1 sur $]0; 1]$, puis croît de 1 vers $+\infty$; son minimum est $g(1) = 1$

3) b) En déduire que $\ln x < x$ pour tout $x > 0$.

D'après le tableau, $g(1) = 1$ est le *minimum* de g sur $]0, +\infty[$.

Pour tout $x > 0$: $g(x) \geq g(1) = 1$.

En particulier $g(x) \geq 1 > 0$, c'est-à-dire $x - \ln x > 0$.

$\Rightarrow$ pour tout $x > 0$: $\ln x < x$ — l'inégalité est *stricte*, et même $x - \ln x \geq 1$

Vérifions sur deux valeurs : $\ln 1 = 0 < 1$ ✓ et $\ln e = 1 < e \approx 2,72$. ✓

Corrigé — Exercice 4

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Étudions chaque terme quand $x \rightarrow 0^+$.

$x - 1 \rightarrow -1$, et $\ln x \rightarrow -\infty$ donc $-\ln x \rightarrow +\infty$.

La somme $(-1) + (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

La forme est indéterminée : $(+\infty) - (+\infty)$.

Factorisons par x : $f(x) = x \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right)$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc la parenthèse tend vers 1.

Le produit $(+\infty) \times 1$ lève l'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x-1}{x}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $(x)' = 1$, $(-1)' = 0$ et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur x :

$$f'(x) = \frac{x-1}{x}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Pour $x > 0$, le dénominateur est strictement positif : f' est du signe de $x - 1$.

$f' < 0$ sur $]0, 1[$, $f'(1) = 0$, $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Calculons la valeur au minimum : $f(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	—	0	+
f	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]0; 1]$, puis croît de 0 vers $+\infty$; son minimum est $f(1) = 0$

3) En déduire que pour tout $x > 0$: $\ln x \leq x - 1$; préciser le cas d'égalité.

D'après le tableau, $f(1) = 0$ est le *minimum* de f sur $]0, +\infty[$.

Pour tout $x > 0$: $f(x) \geq 0$, soit $x - 1 - \ln x \geq 0$.

⇒ pour tout $x > 0$: $\ln x \leq x - 1$

Cas d'égalité. f est strictement décroissante sur $]0 ; 1]$ et strictement croissante sur $[1 ; +\infty[$: elle ne prend donc la valeur 0 qu'une seule fois.

⇒ l'égalité $\ln x = x - 1$ a lieu si et seulement si $x = 1$

4) a) Étudier la convexité de f .

Méthode : le signe de la dérivée seconde donne la convexité : $f'' > 0$ sur un intervalle $\implies \mathcal{C}_f$ y est convexe (tournée vers le haut) et située au-dessus de chacune de ses tangentes.

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$:

$$f''(x) = 0 - \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$f''(x) = \frac{1}{x^2}$$

Pour tout $x > 0$, $x^2 > 0$ donc $f''(x) > 0$, sans jamais s'annuler.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $]0, +\infty[$ tout entier, et n'admet aucun point d'inflexion

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Rappelons la formule : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$ avec ici $a = 1$.

Calculons les deux valeurs : $f(1) = 0$ et $f'(1) = \frac{1-1}{1} = 0$.

$$y = 0 \times (x - 1) + 0$$

$$T : y = 0$$

⇒ la tangente au point d'abscisse 1 est l'axe des abscisses lui-même

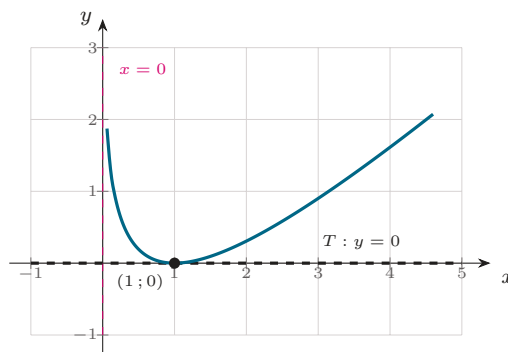
Ce résultat s'accorde avec 3) et 4) a) : $\mathcal{C}_f$ étant convexe, elle reste au-dessus de sa tangente $y = 0$, ce qui redonne $f(x) \geq 0$. ✓

5) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et la tangente au point d'abscisse 1.

Plaçons quelques points de contrôle :

$$f(0,5) = -0,5 + \ln 2 \approx 0,19 ; \quad f(1) = 0 ; \quad f(2) = 1 - \ln 2 \approx 0,31 ; \quad f(4) = 3 - \ln 4 \approx 1,61$$

La courbe descend depuis l'asymptote verticale $x = 0$, touche l'axe des abscisses en $(1 ; 0)$ sans le traverser, puis remonte.



$\mathcal{C}_f$ est convexe : elle reste au-dessus de sa tangente $y = 0$, qu'elle touche au seul point $(1 ; 0)$ (Exercice 4).

Corrigé — Exercice 5

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = \frac{\ln x}{x^2 + 1}$ sur $]0, +\infty[$.

Étudions séparément le numérateur et le dénominateur.

$\ln x \rightarrow -\infty$, et $x^2 + 1 \rightarrow 0 + 1 = 1$.

Le dénominateur tend vers 1, non nul : il n'y a pas d'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter.

Méthode : pour une croissance comparée cachée dans un quotient, on fait apparaître $\frac{\ln x}{x}$ ou $\frac{\ln x}{x^2}$, dont la limite en $+\infty$ est nulle.

Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers l'infini : la forme $\frac{\infty}{\infty}$ est indéterminée.

Transformons l'écriture, pour $x > 0$:

$$f(x) = \frac{\ln x}{x^2 + 1} = \frac{\ln x}{x^2} \times \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

Premier facteur : $\frac{\ln x}{x^2} = \frac{1}{x} \times \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0$ par croissance comparée.

Second facteur : $\frac{x^2}{x^2 + 1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} \rightarrow 1$.

Le produit tend vers $0 \times 1 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) Résoudre l'équation $f(x) = 0$ et déterminer le signe de f .

Observons que pour tout $x > 0$, $x^2 + 1 > 0$: le dénominateur ne change jamais de signe.

$f(x)$ est donc du signe de son numérateur $\ln x$.

Réolvons : $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$.

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

Signe. $\ln x < 0$ pour $0 < x < 1$ et $\ln x > 0$ pour $x > 1$.

$\Rightarrow f < 0$ sur $]0; 1[$, $f(1) = 0$, et $f > 0$ sur $]1; +\infty[$

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2 + 1)^2}$, où $g(x) = x^2 + 1 - 2x^2 \ln x$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'annulant pas.

Appliquons la formule du quotient avec $u = \ln x$ et $v = x^2 + 1$, donc $u' = \frac{1}{x}$ et $v' = 2x$:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(x^2 + 1) - \ln x \times 2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Réduisons le numérateur au même dénominateur x :

$$\frac{x^2 + 1}{x} - 2x \ln x = \frac{(x^2 + 1) - 2x^2 \ln x}{x}$$

En reportant, le x du numérateur passe au dénominateur :

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 1) - 2x^2 \ln x}{x(x^2 + 1)^2}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2 + 1)^2} \text{ avec } g(x) = x^2 + 1 - 2x^2 \ln x$$

3) b) Montrer que $g'(x) = -4x \ln x$, dresser le tableau de variations de g et en déduire que g admet une unique racine $x_1 \in]1, 2[$, avec $g > 0$ sur $]0, x_1[$ et $g < 0$ sur $]x_1, +\infty[$.

Dérivons g sur $]0, +\infty[$; le terme $-2x^2 \ln x$ est un produit :

$$(2x^2 \ln x)' = 4x \ln x + 2x^2 \times \frac{1}{x} = 4x \ln x + 2x$$

$$g'(x) = 2x - (4x \ln x + 2x) = 2x - 4x \ln x - 2x$$

$$g'(x) = -4x \ln x$$

Signe de g' . Pour $x > 0$, $-4x < 0$: g' est du signe contraire de $\ln x$.

$g' > 0$ sur $]0, 1[$, $g'(1) = 0$, $g' < 0$ sur $]1, +\infty[$.

Valeurs remarquables. $g(1) = 1 + 1 - 2 \times 1 \times 0 = 2$.

Limite en 0^+ : $x^2 \ln x \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc $g(x) \rightarrow 0 + 1 - 0 = 1$.

Limite en $+\infty$: $g(x) = x^2(1 - 2 \ln x) + 1$; comme $1 - 2 \ln x \rightarrow -\infty$ et $x^2 \rightarrow +\infty$, on obtient $g(x) \rightarrow -\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
g	1	2	$-\infty$

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle prend une seule fois chaque valeur intermédiaire — c'est ce qui donne l'unicité de la racine.

Sur $]0, 1]$, g croît de 1 vers 2 : elle y reste supérieure ou égale à 1, donc ne s'annule pas.

Sur $]1, +\infty[$, g est continue et strictement décroissante de $g(1) = 2$ vers $-\infty$.

0 appartient à $]-\infty, 2]$: il existe donc un unique réel $x_1 > 1$ tel que $g(x_1) = 0$.

Encadrons x_1 : $g(1) = 2 > 0$ et $g(2) = 4 + 1 - 8 \ln 2 = 5 - 8 \ln 2 \approx -0,55 < 0$.

$\Rightarrow g$ admet une unique racine x_1 , et $1 < x_1 < 2$ (en fait $x_1 \approx 1,895$)

g étant décroissante après 1 et positive avant : $g > 0$ sur $]0, x_1[$ et $g < 0$ sur $]x_1, +\infty[$.

3) c) En déduire le sens de variation de f .

$$\text{D'après 3) a), } f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2 + 1)^2}.$$

Pour $x > 0$, le dénominateur $x(x^2 + 1)^2$ est strictement positif.

f' a donc exactement le signe de g .

$f' > 0$ sur $]0, x_1[$ et $f' < 0$ sur $]x_1, +\infty[$.

Valeur du maximum. De $g(x_1) = 0$ on tire $x_1^2 + 1 = 2x_1^2 \ln x_1$, donc $\ln x_1 = \frac{x_1^2 + 1}{2x_1^2}$.

En reportant : $f(x_1) = \frac{\ln x_1}{x_1^2 + 1} = \frac{1}{2x_1^2} \approx 0,14$.

x	0	x_1	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	−
f	$-\infty$		$\frac{1}{2x_1^2}$	0

$\Rightarrow f$ **croît** sur $]0; x_1]$ **puis décroît** sur $[x_1; +\infty[$; elle admet un maximum en x_1 , de valeur $\frac{1}{2x_1^2} \approx 0,14$

4) Tracer les asymptotes et la courbe $\mathcal{C}_f$.

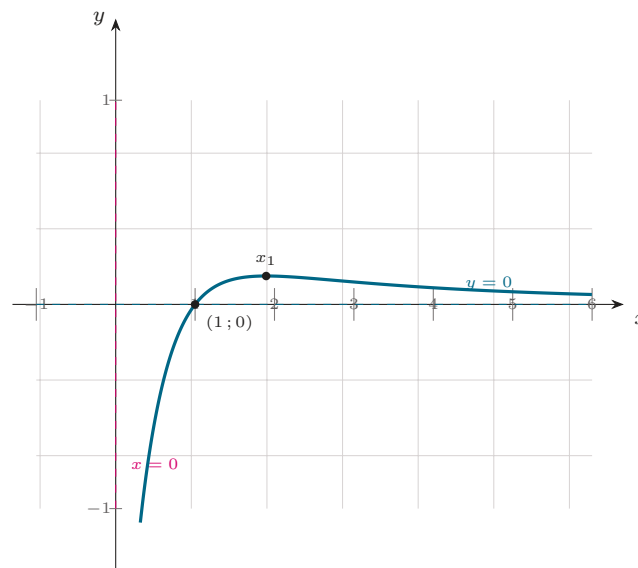
Récapitulons les éléments du tracé :

asymptote verticale $x = 0$ (question 1) a)); asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$ (question 1) b));

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$, en montant;

sommet au point $(x_1; f(x_1)) \approx (1,90; 0,14)$.

Points de contrôle : $f(0,2) \approx -1,55$, $f(2) = \frac{\ln 2}{5} \approx 0,14$, $f(6) = \frac{\ln 6}{37} \approx 0,05$.



$\mathcal{C}_f$, ses asymptotes $x = 0$ et $y = 0$, et le maximum atteint en $x_1 \approx 1,90$. L'échelle verticale est dilatée pour rendre le sommet lisible (Exercice 5).

Corrigé — Exercice 6

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; en déduire les asymptotes, où $f(x) = \frac{\ln x}{(1+x^2)^2}$ sur $]0, +\infty[$.

En 0^+ . Étudions séparément le numérateur et le dénominateur.

$\ln x \rightarrow -\infty$, et $(1+x^2)^2 \rightarrow (1+0)^2 = 1$.

Le dénominateur tend vers 1, non nul : il n'y a pas d'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

En $+\infty$. Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers $+\infty$: la forme $\frac{\infty}{\infty}$ est indéterminée.

Méthode : pour lever une croissance comparée cachée dans un quotient, on fait apparaître le rapport de référence $\frac{\ln x}{x}$, dont la limite en $+\infty$ est nulle.

Transformons l'écriture, pour $x > 0$:

$$f(x) = \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} = \frac{\ln x}{x^2} \times \frac{x^2}{(1+x^2)^2}$$

Premier facteur : $\frac{\ln x}{x^2} = \frac{1}{x} \times \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0$ par croissance comparée.

Second facteur : $\frac{x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{x^2} \times \left(\frac{x^2}{1+x^2}\right)^2 \rightarrow 0 \times 1^2 = 0$.

Le produit tend vers $0 \times 0 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

1) b) Résoudre $f(x) = 0$ et donner le signe de f .

Observons que pour tout $x > 0$, $(1+x^2)^2 > 0$: le dénominateur ne change jamais de signe. $f(x)$ est donc du signe de son numérateur $\ln x$.

Réolvons : $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$.

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

Signe. $\ln x < 0$ pour $0 < x < 1$ et $\ln x > 0$ pour $x > 1$.

$\Rightarrow f < 0$ sur $]0; 1[$, $f(1) = 0$, et $f > 0$ sur $]1; +\infty[$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{k(x)}{x(1+x^2)^3}$, où $k(x) = 1 + x^2 - 4x^2 \ln x$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'annulant pas.

Appliquons la formule du quotient avec $u = \ln x$ et $v = (1+x^2)^2$, donc $u' = \frac{1}{x}$ et $v' = 2 \times 2x \times (1+x^2) = 4x(1+x^2)$:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(1+x^2)^2 - \ln x \times 4x(1+x^2)}{(1+x^2)^4}$$

Simplifions par le facteur commun $(1 + x^2)$, non nul :

$$f'(x) = \frac{\frac{1+x^2}{x} - 4x \ln x}{(1+x^2)^3}$$

Réduisons le numérateur au même dénominateur x :

$$\frac{1+x^2}{x} - 4x \ln x = \frac{(1+x^2) - 4x^2 \ln x}{x}$$

En reportant, le x du numérateur passe au dénominateur :

$$f'(x) = \frac{1+x^2-4x^2 \ln x}{x(1+x^2)^3}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{k(x)}{x(1+x^2)^3} \text{ avec } k(x) = 1+x^2-4x^2 \ln x$$

2) b) Montrer que $k'(x) = -2x(1+4 \ln x)$, étudier les variations de k et montrer que k admet une unique racine $x_2 \in]1; 1,5[$, avec $k > 0$ sur $]0, x_2[$ et $k < 0$ après.

Dérivons k sur $]0, +\infty[$; le terme $-4x^2 \ln x$ est un produit :

$$(4x^2 \ln x)' = 8x \ln x + 4x^2 \times \frac{1}{x} = 8x \ln x + 4x$$

$$k'(x) = 2x - (8x \ln x + 4x) = -2x - 8x \ln x$$

Factorisons par $-2x$:

$$k'(x) = -2x(1+4 \ln x)$$

Signe de k' . Pour $x > 0$, $-2x < 0$: k' est du signe contraire de $1+4 \ln x$.

$$1+4 \ln x > 0 \iff \ln x > -\frac{1}{4} \iff x > e^{-1/4}.$$

Donc $k' > 0$ sur $]0; e^{-1/4}[$, $k'(e^{-1/4}) = 0$, et $k' < 0$ sur $]e^{-1/4}; +\infty[$.

Valeur du maximum. Avec $\ln(e^{-1/4}) = -\frac{1}{4}$ et $(e^{-1/4})^2 = e^{-1/2}$:

$$k(e^{-1/4}) = 1 + e^{-1/2} - 4e^{-1/2} \times \left(-\frac{1}{4}\right) = 1 + 2e^{-1/2} \approx 2,21$$

Limite en 0^+ : $x^2 \ln x \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc $k(x) \rightarrow 1 + 0 - 0 = 1$.

Limite en $+\infty$: $k(x) = x^2(1-4 \ln x) + 1$; comme $1-4 \ln x \rightarrow -\infty$ et $x^2 \rightarrow +\infty$, on a $k(x) \rightarrow -\infty$.

x	0	$e^{-1/4}$	$+\infty$
$k'(x)$	+	0	-
k	1	$1 + 2e^{-1/2}$	$-\infty$

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle prend une seule fois chaque valeur intermédiaire — c'est ce qui donne l'unicité de la racine.

Sur $]0; e^{-1/4}[$, k croît de 1 vers $1 + 2e^{-1/2}$: elle y reste supérieure ou égale à 1, donc ne s'annule pas.

Sur $]e^{-1/4}; +\infty[$, k est continue et strictement décroissante de $1 + 2e^{-1/2} \approx 2,21$ vers $-\infty$.

0 appartient à $] -\infty; 1 + 2e^{-1/2}]$: il existe donc un unique réel $x_2 > e^{-1/4}$ tel que $k(x_2) = 0$.

Encadrons x_2 : $k(1) = 1 + 1 - 0 = 2 > 0$ et

$$k(1,5) = 1 + 2,25 - 4 \times 2,25 \times \ln 1,5 = 3,25 - 9 \ln 1,5 \approx -0,40 < 0$$

$\Rightarrow k$ admet une unique racine x_2 , et $1 < x_2 < 1,5$ (en fait $x_2 \approx 1,447$)

k étant croissante puis décroissante, et strictement positive avant x_2 : $k > 0$ sur $]0; x_2[$ et $k < 0$ sur $]x_2; +\infty[$.

2) c) En déduire le sens de variation de f .

D'après 2) a), $f'(x) = \frac{k(x)}{x(1+x^2)^3}$.

Pour $x > 0$, le dénominateur $x(1+x^2)^3$ est strictement positif.

f' a donc exactement le signe de k .

$f' > 0$ sur $]0; x_2[$ et $f' < 0$ sur $]x_2; +\infty[$.

Valeur du maximum. De $k(x_2) = 0$ on tire $1 + x_2^2 = 4x_2^2 \ln x_2$, donc $\ln x_2 = \frac{1 + x_2^2}{4x_2^2}$.

En reportant dans f :

$$f(x_2) = \frac{\ln x_2}{(1+x_2^2)^2} = \frac{1+x_2^2}{4x_2^2(1+x_2^2)^2} = \frac{1}{4x_2^2(1+x_2^2)} \approx 0,039$$

x	0	x_2	$+\infty$
$f'(x)$		+	−
f	$-\infty$	$\frac{1}{4x_2^2(1+x_2^2)}$	0

$\Rightarrow f$ **croît** sur $]0; x_2[$ puis **décroît** sur $]x_2; +\infty[$; elle admet un maximum en x_2 , de valeur $\frac{1}{4x_2^2(1+x_2^2)} \approx 0,039$

3) Tracer les asymptotes et la courbe $\mathcal{C}_f$.

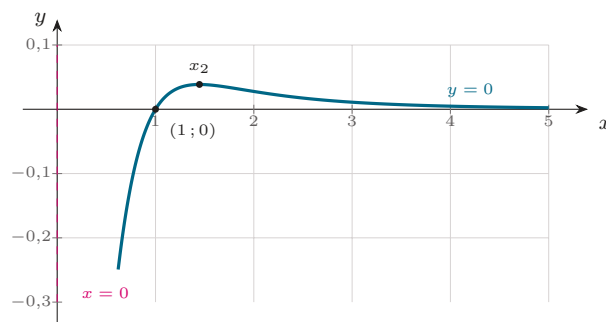
Récapitulons les éléments du tracé :

asymptote verticale $x = 0$ et asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$ (question 1) a));

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$, en montant;

sommet au point $(x_2; f(x_2)) \approx (1,45; 0,039)$.

Points de contrôle : $f(0,5) = \frac{\ln 0,5}{(1,25)^2} \approx -0,44$, $f(2) = \frac{\ln 2}{25} \approx 0,028$, $f(4) = \frac{\ln 4}{289} \approx 0,005$.



$\mathcal{C}_f$ au voisinage de son maximum, avec l'asymptote $y = 0$. L'échelle verticale est fortement dilatée pour rendre le sommet lisible : le maximum $f(x_2) \approx 0,039$ est en réalité très plat. À gauche de la fenêtre, la courbe plonge vers $-\infty$ le long de l'asymptote $x = 0$ (Exercice 6).

Corrigé — Exercice 7

1) Montrer que la droite $x = 1$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$, où $f(x) = (x - 1)^2 + \ln((x - 1)^2)$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Méthode : la droite $x = a$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque le domaine est symétrique par rapport à a et que $f(2a - x) = f(x)$ pour tout x du domaine. Ici $a = 1$, donc $2a - x = 2 - x$.

Vérifions d'abord le domaine : $x \neq 1 \iff 2 - x \neq 1$, donc $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ est bien symétrique par rapport à 1.

Calculons $f(2 - x) : (2 - x) - 1 = 1 - x$, donc

$$f(2 - x) = (1 - x)^2 + \ln((1 - x)^2)$$

Or $1 - x = -(x - 1)$, et le carré efface le signe : $(1 - x)^2 = (x - 1)^2$.

Les deux termes sont donc inchangés : $f(2 - x) = (x - 1)^2 + \ln((x - 1)^2) = f(x)$. ✓

$\Rightarrow f(2 - x) = f(x)$ **pour tout $x \neq 1$: la droite d'équation $x = 1$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$**

2) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Posons $X = (x - 1)^2$: quand $x \rightarrow 1$, $X \rightarrow 0^+$.

Alors $f(x) = X + \ln X$ avec $X \rightarrow 0^+$.

$X \rightarrow 0$ et $\ln X \rightarrow -\infty$, donc la somme tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ **la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$**

2) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$ comme quand $x \rightarrow -\infty$, on a $(x - 1)^2 \rightarrow +\infty$.

Avec $X = (x - 1)^2 \rightarrow +\infty : X \rightarrow +\infty$ et $\ln X \rightarrow +\infty$.

La somme de deux termes tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ **part vers le haut des deux côtés — ce que confirme la symétrie établie en 1)**

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2((x - 1)^2 + 1)}{x - 1}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ comme somme d'un polynôme et de $\ln u$ avec $u = (x - 1)^2 > 0$.

Dérivons terme à terme : $((x - 1)^2)' = 2(x - 1)$.

Pour le logarithme composé, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ avec $u = (x - 1)^2$ et $u' = 2(x - 1)$:

$$(\ln((x - 1)^2))' = \frac{2(x - 1)}{(x - 1)^2} = \frac{2}{x - 1}$$

En additionnant : $f'(x) = 2(x - 1) + \frac{2}{x - 1}$.

Réduisons au même dénominateur $x - 1$:

$$f'(x) = \frac{2(x - 1)^2 + 2}{x - 1}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{2((x - 1)^2 + 1)}{x - 1}$$

3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Le numérateur $2((x-1)^2 + 1)$ est une somme d'un carré et de 1, multipliée par 2 : il est *strictement positif* pour tout x .

$f'(x)$ est donc du signe de $x-1$: $f' < 0$ sur $]-\infty, 1[$ et $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Bornes (questions 2) a) et 2) b)) : $f \rightarrow +\infty$ en $-\infty$ et en $+\infty$, $f \rightarrow -\infty$ des deux côtés de 1.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	-		+
f	$+\infty$ ↘ $-\infty$		$-\infty \longrightarrow +\infty$

$\Rightarrow f$ est **strictement décroissante** sur $]-\infty ; 1[$ et **strictement croissante** sur $]1 ; +\infty[$; elle n'admet ni maximum ni minimum

4) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

Méthode : l'équation de la tangente en a est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons $f(2)$: $(2-1)^2 = 1$, donc $f(2) = 1 + \ln 1 = 1 + 0 = 1$.

Calculons $f'(2)$ avec la formule de 3) a) :

$$f'(2) = \frac{2((2-1)^2 + 1)}{2-1} = \frac{2 \times 2}{1} = 4$$

Écrivons la tangente : $y = 4(x-2) + 1 = 4x - 8 + 1$.

$$T : y = 4x - 7$$

$\Rightarrow$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $A(2; 1)$ a pour équation $y = 4x - 7$

5) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

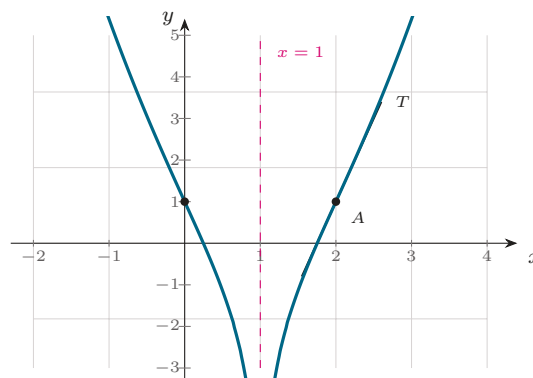
Récapitulons les éléments du tracé :

asymptote verticale $x = 1$, qui est aussi l'axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$;

$\mathcal{C}_f$ décroît de $+\infty$ à $-\infty$ avant 1, puis croît de $-\infty$ à $+\infty$ après;

tangente $T : y = 4x - 7$ au point $A(2; 1)$.

Points de contrôle : $f(0) = 1 + \ln 1 = 1$, $f(2) = 1$ (points symétriques), $f(0,5) = f(1,5) = 0,25 + \ln 0,25 \approx -1,14$, $f(3) = 4 + \ln 4 \approx 5,39$.



$\mathcal{C}_f$, son asymptote verticale $x = 1$ (également axe de symétrie) et la tangente $T : y = 4x - 7$ au point $A(2; 1)$ (Exercice 7).

Corrigé — Exercice 8

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = 2 - x + \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Étudions chaque terme quand $x \rightarrow 0^+$.

$2 - x \rightarrow 2 - 0 = 2$, et $\ln x \rightarrow -\infty$.

La somme d'un terme fini et d'un terme tendant vers $-\infty$ tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$-x \rightarrow -\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$: la forme $-\infty + \infty$ est indéterminée.

Méthode : pour trancher entre x et $\ln x$ en $+\infty$, on met x en facteur et on utilise la croissance comparée $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$: la puissance l'emporte toujours sur le logarithme.

Factorisons par x , pour $x > 0$:

$$f(x) = x \left(\frac{2}{x} - 1 + \frac{\ln x}{x} \right)$$

Dans la parenthèse : $\frac{2}{x} \rightarrow 0$, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers $0 - 1 + 0 = -1$.

Le produit d'un facteur tendant vers $+\infty$ par un facteur tendant vers -1 tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ ne possède pas d'asymptote horizontale en $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1-x}{x}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $(2)' = 0$, $(-x)' = -1$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = -1 + \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur x :

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{-x+1}{x} = \frac{1-x}{x}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Signe de f' . Pour $x > 0$, le dénominateur est strictement positif : $f'(x)$ est du signe de $1 - x$.

$1 - x > 0 \iff x < 1$: donc $f' > 0$ sur $]0; 1[$, $f'(1) = 0$, et $f' < 0$ sur $]1; +\infty[$.

Valeur en 1 : $f(1) = 2 - 1 + \ln 1 = 1 + 0 = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	1	$-\infty$

$\Rightarrow f$ croît sur $]0; 1]$ puis décroît sur $[1; +\infty[$; elle admet un maximum absolu en $x = 1$, égal à $f(1) = 1$

3) a) Étudier la convexité de f .

Méthode : la convexité se lit sur le signe de la dérivée seconde : $f'' > 0$ donne une courbe convexe, $f'' < 0$ une courbe concave, et un changement de signe un point d'inflexion.

Dérivons $f'(x) = -1 + \frac{1}{x} = -1 + x^{-1}$:

$$f''(x) = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

Pour tout $x > 0$, $x^2 > 0$ donc $f''(x) < 0$, sans jamais s'annuler.

$\Rightarrow f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ est concave sur tout son domaine, et n'admet aucun point d'inflexion

3) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Calculons : $f(1) = 1$ et $f'(1) = \frac{1-1}{1} = 0$.

L'équation de la tangente est $y = f'(1)(x-1) + f(1) = 0 \times (x-1) + 1$.

$$T : y = 1$$

$\Rightarrow$ la tangente au point $S(1; 1)$ est horizontale : c'est cohérent avec le maximum trouvé en 2) b)

$\mathcal{C}_f$ étant concave, elle reste sous cette tangente : $f(x) \leq 1$ pour tout $x > 0$. ✓

4) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β ($\alpha < \beta$), et que $0,1 < \alpha < 0,2$ et $3 < \beta < 4$.

Méthode : théorème de la bijection : sur un intervalle où f est continue et strictement monotone, chaque valeur intermédiaire est atteinte une fois et une seule. On applique donc le théorème séparément sur chaque branche.

Sur $]0; 1]$, f est continue et strictement croissante de $-\infty$ vers $f(1) = 1$.

$0 \in]-\infty; 1]$: il existe donc un unique $\alpha \in]0; 1[$ tel que $f(\alpha) = 0$.

Sur $[1; +\infty[$, f est continue et strictement décroissante de $f(1) = 1$ vers $-\infty$.

$0 \in]-\infty; 1]$: il existe donc un unique $\beta \in]1; +\infty[$ tel que $f(\beta) = 0$.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions $\alpha < 1 < \beta$

Encadrons α :

$$f(0,1) = 1,9 + \ln 0,1 \approx 1,9 - 2,303 = -0,40 < 0$$

$$f(0,2) = 1,8 + \ln 0,2 \approx 1,8 - 1,609 = 0,19 > 0$$

f est croissante sur $]0; 1]$ et change de signe entre 0,1 et 0,2.

$$0,1 < \alpha < 0,2$$

Encadrons β :

$$f(3) = -1 + \ln 3 \approx -1 + 1,099 = 0,099 > 0$$

$$f(4) = -2 + \ln 4 \approx -2 + 1,386 = -0,61 < 0$$

f est décroissante sur $[1; +\infty[$ et change de signe entre 3 et 4.

$$3 < \beta < 4$$

$\Rightarrow 0,1 < \alpha < 0,2$ et $3 < \beta < 4$ (en fait $\alpha \approx 0,159$ et $\beta \approx 3,146$)

5) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et la tangente au point d'abscisse 1.

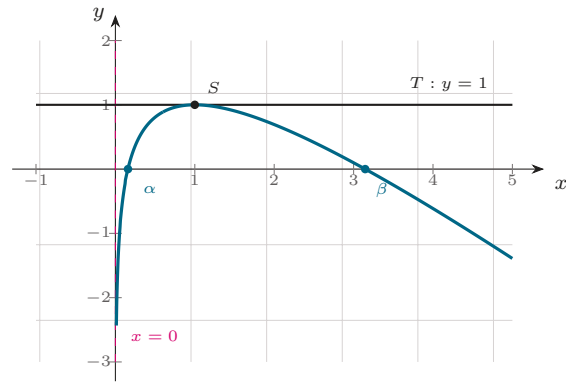
Récapitulons les éléments du tracé :

asymptote verticale $x = 0$; branche descendante vers $-\infty$ en $+\infty$;

sommet $S(1; 1)$ avec tangente horizontale $y = 1$;

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en $\alpha \approx 0,16$ et $\beta \approx 3,15$;

courbe concave : elle reste sous toutes ses tangentes.



C_f , son asymptote $x = 0$, la tangente horizontale $y = 1$ au sommet $S(1 ; 1)$ et les deux racines α et β (Exercice 8).

Corrigé — Exercice 9

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_m(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x)$, où $m > 0$ et $f_m(x) = \ln x - mx$ sur $]0, +\infty[$.

En 0^+ , $\ln x \rightarrow -\infty$ et $-mx \rightarrow -m \times 0 = 0$.

La somme d'un terme tendant vers $-\infty$ et d'un terme tendant vers 0 tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_m(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_m$, et cela pour toute valeur de $m > 0$

En $+\infty$, $\ln x \rightarrow +\infty$ et $-mx \rightarrow -\infty$: la forme $\infty - \infty$ est indéterminée.

Méthode : croissance comparée : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ en $+\infty$. En mettant x en facteur, on ramène l'indétermination à cette limite de référence.

Factorisons par x , pour $x > 0$:

$$f_m(x) = x \left(\frac{\ln x}{x} - m \right)$$

Dans la parenthèse : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers $-m < 0$.

Le produit d'un facteur tendant vers $+\infty$ par un facteur tendant vers $-m < 0$ tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = -\infty$$

2) a) Montrer que $f'_m(x) = \frac{1 - mx}{x}$.

f_m est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables, m étant une constante.

Dérivons : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ et $(-mx)' = -m$.

$$f'_m(x) = \frac{1}{x} - m$$

Réduisons au même dénominateur x :

$$\Rightarrow f'_m(x) = \frac{1 - mx}{x}$$

2) b) Dresser le tableau de variations et montrer que le maximum de f_m vaut $-\ln m - 1$.

Signe de f'_m . Pour $x > 0$, le dénominateur est strictement positif : $f'_m(x)$ est du signe de $1 - mx$.

Comme $m > 0$: $1 - mx > 0 \iff mx < 1 \iff x < \frac{1}{m}$.

Donc $f'_m > 0$ sur $]0; \frac{1}{m}[$, $f'_m(\frac{1}{m}) = 0$, et $f'_m < 0$ sur $] \frac{1}{m}; +\infty[$.

Calculons la valeur du maximum, atteint en $x = \frac{1}{m}$:

$$f_m\left(\frac{1}{m}\right) = \ln \frac{1}{m} - m \times \frac{1}{m} = \ln \frac{1}{m} - 1$$

Or $\ln \frac{1}{m} = -\ln m$ (logarithme de l'inverse).

$$f_m\left(\frac{1}{m}\right) = -\ln m - 1$$

x	0	$\frac{1}{m}$	$+\infty$
$f'_m(x)$	+	0	-
f_m	$-\infty$	$-\ln m - 1$	$-\infty$

$\Rightarrow f_m$ croît sur $]0; \frac{1}{m}]$ puis décroît sur $[\frac{1}{m}; +\infty[$; son maximum absolu vaut $-\ln m - 1$

3) Discuter, suivant les valeurs de m , le nombre de solutions de l'équation $f_m(x) = 0$.

Méthode : f_m tend vers $-\infty$ aux deux bouts et passe par un maximum unique : le nombre de solutions de $f_m(x) = 0$ se lit entièrement sur le signe du maximum $-\ln m - 1$.

Étudions le signe du maximum $M(m) = -\ln m - 1$:

$$M(m) > 0 \iff -\ln m > 1 \iff \ln m < -1 \iff m < e^{-1}.$$

Premier cas : $0 < m < e^{-1}$, donc $M(m) > 0$.

Sur $]0; \frac{1}{m}]$, f_m est continue et strictement croissante de $-\infty$ à $M(m) > 0$: une unique solution.

Sur $[\frac{1}{m}; +\infty[$, f_m est continue et strictement décroissante de $M(m) > 0$ à $-\infty$: une unique solution.

$\Rightarrow$ si $0 < m < e^{-1}$: l'équation $f_m(x) = 0$ admet exactement deux solutions

Deuxième cas : $m = e^{-1}$, donc $M(m) = 0$.

Le maximum est atteint et vaut 0 ; ailleurs $f_m(x) < 0$ strictement.

$\Rightarrow$ si $m = e^{-1}$: une unique solution, $x = \frac{1}{m} = e$

Troisième cas : $m > e^{-1}$, donc $M(m) < 0$.

Pour tout $x > 0$, $f_m(x) \leq M(m) < 0$: f_m ne s'annule jamais.

$\Rightarrow$ si $m > e^{-1}$: aucune solution

4) Pour $m = 1$: étudier la position de $\mathcal{C}_1$ par rapport à l'axe des abscisses, puis tracer $\mathcal{C}_1$.

Appliquons le résultat de 2) b) avec $m = 1$: le maximum vaut $-\ln 1 - 1 = 0 - 1 = -1$, atteint en $x = \frac{1}{1} = 1$.

Donc pour tout $x > 0$: $f_1(x) \leq f_1(1) = -1 < 0$.

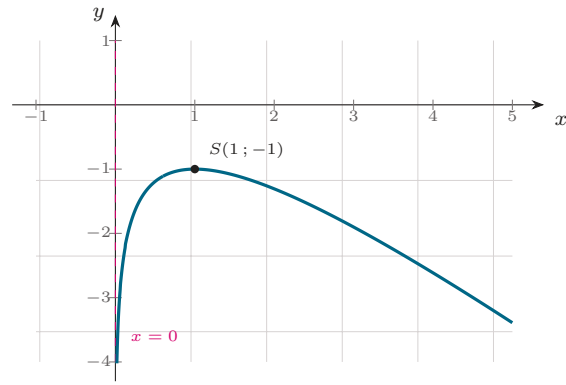
$\Rightarrow f_1 < 0$ sur $]0, +\infty[$: $\mathcal{C}_1$ est entièrement strictement en dessous de l'axe des abscisses, qu'elle ne rencontre jamais

Récapitulons les éléments du tracé :

asymptote verticale $x = 0$; branche descendante vers $-\infty$ en $+\infty$;

sommet $S(1; -1)$, avec tangente horizontale ;

points de contrôle : $f_1(0,5) = \ln 0,5 - 0,5 \approx -1,19$, $f_1(3) = \ln 3 - 3 \approx -1,90$, $f_1(5) = \ln 5 - 5 \approx -3,39$.



$\mathcal{C}_1 : f_1(x) = \ln x - x$. Le sommet $S(1; -1)$ est le point le plus haut de la courbe, qui reste donc sous l'axe des abscisses (Exercice 9).

Corrigé — Exercice 10

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = x - 1 - \frac{2 \ln x}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$.

Étudions les deux morceaux quand $x \rightarrow 0^+$.

$$x - 1 \rightarrow 0 - 1 = -1.$$

Pour le second : $-2 \ln x \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty$, donc leur produit $-\frac{2 \ln x}{x^2} \rightarrow +\infty$.

La somme d'un terme fini et d'un terme tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$x - 1 \rightarrow +\infty.$$

$$\frac{2 \ln x}{x^2} = \frac{2}{x} \times \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0 \text{ par croissance comparée.}$$

Donc $f(x)$ est la somme d'un terme tendant vers $+\infty$ et d'un terme tendant vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $\Delta : y = x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : une droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$. Ici la différence se lit directement sur l'expression de f .

Calculons l'écart entre la courbe et la droite :

$$f(x) - (x - 1) = x - 1 - \frac{2 \ln x}{x^2} - (x - 1) = -\frac{2 \ln x}{x^2}$$

$$\text{Or } \frac{2 \ln x}{x^2} = \frac{2}{x} \times \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0 \text{ (croissance comparée, question 1) b)}.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1)) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$$\text{La position se lit sur le signe de } f(x) - (x - 1) = -\frac{2 \ln x}{x^2}.$$

Pour $x > 0$, $\frac{2}{x^2} > 0$: cet écart est du signe de $-\ln x$.

Sur $]0; 1[$: $\ln x < 0$ donc $-\ln x > 0$, l'écart est positif.

En $x = 1$: $\ln 1 = 0$, l'écart est nul.

Sur $]1; +\infty[$: $\ln x > 0$ donc $-\ln x < 0$, l'écart est négatif.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]0; 1[$, en dessous sur $]1; +\infty[$, et les deux se coupent au seul point $(1; 0)$

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x^3 + 4 \ln x - 2}{x^3}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme et quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'annulant pas.

Dérivons le quotient $\frac{\ln x}{x^2}$ avec $u = \ln x$ et $v = x^2$, donc $u' = \frac{1}{x}$ et $v' = 2x$:

$$\left(\frac{\ln x}{x^2}\right)' = \frac{\frac{1}{x} \times x^2 - \ln x \times 2x}{x^4} = \frac{x - 2x \ln x}{x^4}$$

Simplifions par x , non nul : $\left(\frac{\ln x}{x^2}\right)' = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$.

D'où, en dérivant f terme à terme :

$$f'(x) = 1 - 2 \times \frac{1 - 2 \ln x}{x^3} = 1 - \frac{2 - 4 \ln x}{x^3}$$

Réduisons au même dénominateur x^3 :

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{x^3 - 2 + 4 \ln x}{x^3} = \frac{x^3 + 4 \ln x - 2}{x^3}$$

3) b) On pose $h(x) = x^3 + 4 \ln x - 2$; montrer que h est strictement croissante et admet une unique racine $x_0 \in]1; 1,2[$. En déduire le signe de f' et le sens de variation de f .

Dérivons h sur $]0, +\infty[$: $h'(x) = 3x^2 + \frac{4}{x}$.

Pour $x > 0$, $3x^2 > 0$ et $\frac{4}{x} > 0$, donc $h'(x) > 0$.

$\Rightarrow h$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$

Limites de h : en 0^+ , $x^3 \rightarrow 0$ et $4 \ln x \rightarrow -\infty$, donc $h(x) \rightarrow -\infty$; en $+\infty$, les deux termes tendent vers $+\infty$, donc $h(x) \rightarrow +\infty$.

Méthode : théorème de la bijection : h continue et strictement croissante de $-\infty$ vers $+\infty$ prend la valeur 0 une fois et une seule.

h est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$, à valeurs dans $]-\infty, +\infty[$ qui contient 0.

$\Rightarrow h$ admet une unique racine x_0 sur $]0, +\infty[$

Encadrons x_0 :

$$h(1) = 1 + 4 \ln 1 - 2 = 1 + 0 - 2 = -1 < 0$$

$$h(1,2) = 1,728 + 4 \ln 1,2 - 2 \approx 1,728 + 0,729 - 2 = 0,457 > 0$$

h est strictement croissante et change de signe entre 1 et 1,2.

$$1 < x_0 < 1,2$$

(en fait $x_0 \approx 1,139$)

Signe de f' . Pour $x > 0$, $x^3 > 0$: f' a exactement le signe de h .

h étant strictement croissante et nulle en x_0 : $h < 0$ sur $]0; x_0[$ et $h > 0$ sur $]x_0; +\infty[$.

Donc $f' < 0$ avant x_0 et $f' > 0$ après.

Valeur du minimum : $f(x_0) \approx 1,139 - 1 - \frac{2 \ln 1,139}{1,139^2} \approx -0,06$.

x	0	x_0	$+\infty$
$f'(x)$		− 0 +	
f	$+\infty$	$f(x_0)$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît sur $]0; x_0[$ puis croît sur $]x_0; +\infty[$; elle admet un minimum en x_0 , de valeur $f(x_0) \approx -0,06$

4) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Calculons $f(1) = 1 - 1 - \frac{2 \ln 1}{1} = 0 - 0 = 0$.

Calculons $f'(1)$ à l'aide de 3) a) : $f'(1) = \frac{h(1)}{1^3} = \frac{-1}{1} = -1$.

L'équation de la tangente est $y = f'(1)(x - 1) + f(1) = -1 \times (x - 1) + 0$.

$$T : y = -x + 1$$

$\Rightarrow$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $(1; 0)$ a pour équation $y = -x + 1$

Remarquons que Δ a pour coefficient directeur 1 et T le coefficient -1 : comme $1 \times (-1) = -1$, la tangente T est *perpendiculaire* à l'asymptote Δ , et toutes deux passent par le point $(1; 0)$. ✓

5) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Récapitulons les éléments du tracé :

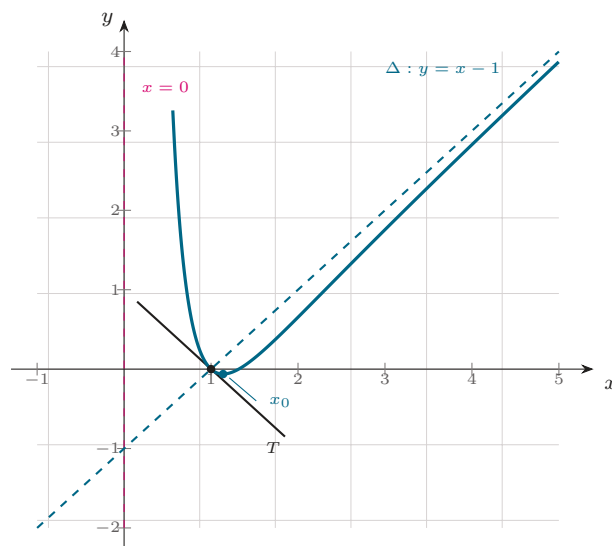
asymptote verticale $x = 0$ (question 1) a)) et asymptote oblique $\Delta : y = x - 1$ en $+\infty$ (question 2) a));

$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ avant 1, en dessous après, et la croise en $(1; 0)$;

minimum au point $(x_0; f(x_0)) \approx (1,14; -0,06)$;

tangente $T : y = -x + 1$ au point $(1; 0)$.

Points de contrôle : $f(0,8) \approx 0,50$, $f(2) = 1 - \frac{2 \ln 2}{4} \approx 0,65$, $f(4) = 3 - \frac{2 \ln 4}{16} \approx 2,83$.



$\mathcal{C}_f$, ses asymptotes $x = 0$ et $\Delta : y = x - 1$, et la tangente $T : y = -x + 1$ au point $(1; 0)$, perpendiculaire à Δ (Exercice 10).

Corrigé — Exercice 11

A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Étudions séparément les deux morceaux quand $x \rightarrow 0^+$.

$$x - 1 \rightarrow 0 - 1 = -1.$$

$$\ln x \rightarrow -\infty, \text{ donc } -\ln x \rightarrow +\infty.$$

La somme d'un terme fini et d'un terme tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: il n'y a pas d'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

A. 1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; interpréter.

Méthode : la forme $(+\infty) - (+\infty)$ est indéterminée : on met x en facteur pour faire apparaître $\frac{\ln x}{x}$, dont la limite est connue (croissances comparées).

Première limite. La forme est indéterminée, car $x - 1 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

Mettons x en facteur :

$$f(x) = x \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right)$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissances comparées.

La parenthèse tend donc vers $1 - 0 - 0 = 1$, et $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Deuxième limite. En divisant par x : $\frac{f(x)}{x} = 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

Précisons la nature de la branche infinie : le coefficient directeur vaut 1, il reste à examiner $f(x) - x$.

$f(x) - x = -1 - \ln x \rightarrow -\infty$: il n'y a donc pas d'asymptote oblique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet, au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = x$

A. 2) a) Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = \frac{x-1}{x}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $(x)' = 1$, $(-1)' = 0$ et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur x : $f'(x) = \frac{x}{x} - \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = \frac{x-1}{x}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif : f' est donc du signe de $x - 1$.

$$x - 1 < 0 \iff x < 1 \quad \text{et} \quad x - 1 > 0 \iff x > 1.$$

$$f' < 0 \text{ sur }]0; 1[, f'(1) = 0, f' > 0 \text{ sur }]1; +\infty[.$$

Calculons la valeur au sommet : $f(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0 - 0 = 0$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : $+\infty$ en 0^+ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$		$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]0; 1]$, puis croît de 0 vers $+\infty$; son minimum est $f(1) = 0$

A. 3) a) Calculer $f(1)$ et en déduire le signe de f sur $]0, +\infty[$.

$$f(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0.$$

D'après 2) b), $f(1)$ est le *minimum* de f sur $]0, +\infty[$.

Donc pour tout $x > 0$: $f(x) \geq f(1) = 0$.

$$\forall x > 0, f(x) \geq 0$$

$\Rightarrow f$ est positive sur $]0, +\infty[$ et ne s'annule qu'en $x = 1$: $\mathcal{C}_f$ reste au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle touche au seul point $(1; 0)$

A. 3) b) Retrouver ainsi l'inégalité $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.

D'après 3) a), pour tout $x > 0$: $x - 1 - \ln x \geq 0$.

Ajoutons $\ln x$ aux deux membres :

$$\forall x > 0, \quad \ln x \leq x - 1$$

Vérifions sur un exemple : pour $x = 2$, $\ln 2 \approx 0,69 \leq 1$. ✓

$\Rightarrow$ l'inégalité de convexité $\ln x \leq x - 1$ est démontrée, avec égalité pour la seule valeur $x = 1$

B. 1) Vérifier que $F(x) = \frac{x^2}{2} - x - x \ln x + x$ est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

Méthode : vérifier qu'une fonction est une primitive ne demande aucun calcul d'intégrale : il suffit de dériver F et de retrouver f .

F est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme et produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit $x \ln x$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln x$: $(x \ln x)' = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

Dérivons alors F terme à terme :

$$F'(x) = x - 1 - (\ln x + 1) + 1$$

Réduisons : $-1 - 1 + 1 = -1$.

$$F'(x) = x - 1 - \ln x = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$

Remarquons au passage que $-x + x = 0$: on a plus simplement $F(x) = \frac{x^2}{2} - x \ln x$. ✓

B. 2) a) Calculer $\int_1^e f(x) dx$.

Utilisons la primitive F de la question 1) : $\int_1^e f(x) dx = F(e) - F(1)$.

Calculons $F(e)$, en se servant de $\ln e = 1$:

$$F(e) = \frac{e^2}{2} - e \times 1 = \frac{e^2}{2} - e$$

Calculons $F(1)$, en se servant de $\ln 1 = 0$: $F(1) = \frac{1}{2} - 1 \times 0 = \frac{1}{2}$.

Soustrayons :

$$\int_1^e f(x) dx = \left(\frac{e^2}{2} - e \right) - \frac{1}{2}$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} = \frac{e^2 - 2e - 1}{2} \approx 0,48$$

B. 2) b) En déduire l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

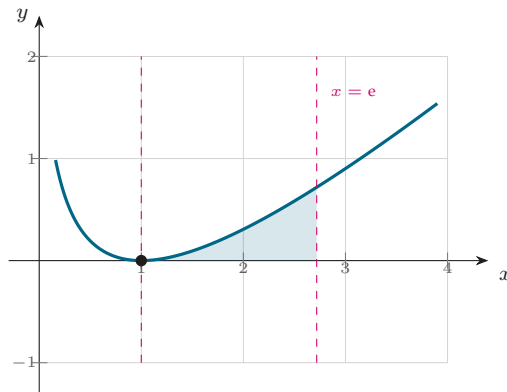
Méthode : si $f \geq 0$ sur $[a; b]$, l'aire du domaine compris entre C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$, $x = b$ vaut $\int_a^b f(x) dx$. Le contrôle du signe de f est donc obligatoire avant de conclure.

Vérifions le signe : d'après A. 3) a), $f \geq 0$ sur $]0, +\infty[$, donc en particulier sur $[1; e]$.

L'aire cherchée est donc directement l'intégrale calculée en 2) a).

$$\mathcal{A} = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} \approx 0,48 \text{ u.a.}$$

$\Rightarrow$ l'aire vaut $\frac{e^2 - 2e - 1}{2}$ unités d'aire, soit environ 0,48



$C_f : y = x - 1 - \ln x$ — minimum nul en $x = 1$; le domaine grisé, entre $x = 1$ et $x = e$, a pour aire $\frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2}$ u.a. (Exercice 11).

Corrigé — Exercice 12

A. 1) a) Montrer que f est prolongeable par continuité en 0 ; préciser la valeur du prolongement, où $f(x) = x \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.

Méthode : f est prolongeable par continuité en 0 si $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ existe et est finie ; on pose alors $f(0)$ égal à cette limite.

Étudions $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

Le produit $x \ln x$ donne la forme indéterminée $0 \times (-\infty)$.

Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

Et $-x \rightarrow 0$.

Donc $f(x) \rightarrow 0 - 0 = 0$: la limite existe et elle est finie.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

$\Rightarrow f$ est prolongeable par continuité en 0 ; le prolongement est la fonction $\tilde{f}$ définie sur $[0, +\infty[$ par $\tilde{f}(0) = 0$ et $\tilde{f}(x) = f(x)$ pour $x > 0$

A. 1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; en déduire la nature de la branche infinie.

Factorisons par x , ce qui lève l'indétermination $(+\infty) - (+\infty)$: $f(x) = x(\ln x - 1)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $\ln x - 1 \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Calculons ensuite le quotient : $\frac{f(x)}{x} = \frac{x(\ln x - 1)}{x} = \ln x - 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow$ le quotient $\frac{f(x)}{x}$ tend vers $+\infty$: $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées (Oy)

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = \ln x$ pour tout $x > 0$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme produit et somme de fonctions dérivables.

Dérivons le produit $x \ln x$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$:

$$(x \ln x)' = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

Dérivons alors f terme à terme : $f'(x) = \ln x + 1 - 1$.

$$f'(x) = \ln x$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le minimum).

Signe de f' . $f'(x) = \ln x$, dont le signe est connu :

$$\ln x < 0 \iff 0 < x < 1 \quad \text{et} \quad \ln x > 0 \iff x > 1.$$

$$f' < 0 \text{ sur }]0 ; 1[, f'(1) = 0, f' > 0 \text{ sur }]1 ; +\infty[.$$

Calculons la valeur au sommet : $f(1) = 1 \times \ln 1 - 1 = 0 - 1 = -1$.

Les valeurs aux bornes viennent de 1) : 0 en 0^+ (prolongement) et $+\infty$ en $+\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	0	-1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à -1 sur $]0; 1]$, puis croît de -1 vers $+\infty$; son minimum est $f(1) = -1$

A. 3) a) Résoudre dans $]0, +\infty[$ l'équation $f(x) = 0$.

Résolvons en utilisant la forme factorisée obtenue en 1) b) :

$$f(x) = 0 \iff x(\ln x - 1) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Or $x > 0$, donc le premier facteur ne s'annule pas : il reste $\ln x - 1 = 0$.

$$\ln x = 1 \iff x = e^1 = e.$$

$$S = \{e\}$$

Vérifions : $f(e) = e \times 1 - e = 0$. ✓

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point d'abscisse e

A. 3) b) Montrer que la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse e a pour équation $y = x - e$.

Rappelons la formule : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = e$.

Calculons $f(e) = 0$ (question 3) a)).

Calculons $f'(e) = \ln e = 1$ (question 2) a)).

$$y = 1 \times (x - e) + 0$$

$$T : y = x - e$$

$\Rightarrow$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $(e; 0)$ a pour équation $y = x - e$; elle a pour coefficient directeur 1

B. 1) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$. On pose $u = \ln x$ (que l'on dérive, pour faire disparaître le logarithme) et $v' = x$ (que l'on primitive).

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$ sur $[1; e]$.

$$\text{Alors } u'(x) = \frac{1}{x} \text{ et } v(x) = \frac{x^2}{2}.$$

Appliquons la formule :

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times \frac{x^2}{2} \, dx$$

Calculons le crochet, avec $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$:

$$\left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e = \frac{e^2}{2} \times 1 - \frac{1}{2} \times 0 = \frac{e^2}{2}$$

Simplifions l'intégrale restante : $\frac{1}{x} \times \frac{x^2}{2} = \frac{x}{2}$.

$$\int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{e^2 - 1}{4}$$

$$\text{Soustrayons : } \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{2e^2 - e^2 + 1}{4}.$$

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4} \approx 2,10$$

B. 2) a) Justifier que $f(x) \leq 0$ pour tout $x \in [1; e]$.

Utilisons la forme factorisée $f(x) = x(\ln x - 1)$.

Sur $[1; e]$: $x > 0$, donc le premier facteur est positif.

La fonction $\ln$ est croissante, donc $x \leq e \implies \ln x \leq \ln e = 1$, c'est-à-dire $\ln x - 1 \leq 0$.

Le produit d'un facteur positif et d'un facteur négatif est négatif.

$$\forall x \in [1; e], f(x) \leq 0$$

$\Rightarrow$ sur $[1; e]$ la courbe $\mathcal{C}_f$ est située au-dessous de l'axe des abscisses

B. 2) b) En déduire que l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$ vaut $\frac{e^2 - 3}{4}$ unités d'aire.

Méthode : lorsque $f \leq 0$ sur $[a; b]$, l'aire vaut $-\int_a^b f(x) \, dx$: on prend l'opposé, car une aire est toujours positive.

Calculons d'abord $\int_1^e f(x) \, dx$ par linéarité :

$$\int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e x \ln x \, dx - \int_1^e x \, dx$$

Le premier terme vaut $\frac{e^2 + 1}{4}$ d'après 1).

Le second : $\int_1^e x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{e^2 - 1}{2}$.

Réduisons au dénominateur 4 : $\frac{e^2 - 1}{2} = \frac{2e^2 - 2}{4}$.

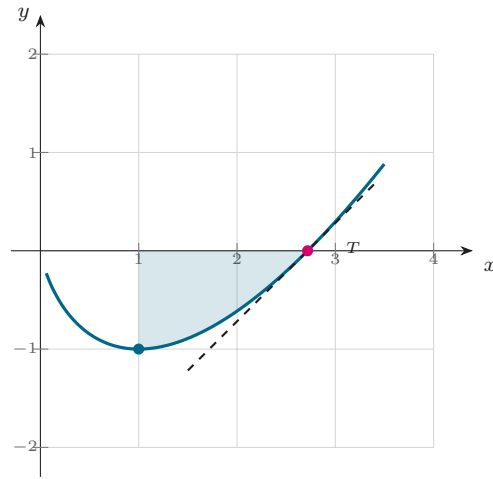
$$\int_1^e f(x) \, dx = \frac{e^2 + 1}{4} - \frac{2e^2 - 2}{4} = \frac{e^2 + 1 - 2e^2 + 2}{4} = \frac{3 - e^2}{4}$$

Contrôlons le signe : $e^2 \approx 7,39 > 3$, donc cette intégrale est bien négative, en accord avec 2) a). ✓

D'après 2) a), $f \leq 0$ sur $[1; e]$: l'aire est l'opposé de cette intégrale.

$$\mathcal{A} = -\frac{3 - e^2}{4} = \frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10 \text{ u.a.}$$

$\Rightarrow$ l'aire du domaine vaut $\frac{e^2 - 3}{4}$ unités d'aire, soit environ 1,10



$\mathcal{C}_f : y = x \ln x - x$ — minimum -1 en $x = 1$, zéro en $x = e$ où la tangente $T : y = x - e$ traverse l'axe ; le domaine grisé a pour aire $\frac{e^2-3}{4}$ u.a. (Exercice 12).

Corrigé — Exercice 13

A. 1) a) Vérifier que $f(x) = \ln(x+1) - \ln x$, où $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$ **sur** $]0, +\infty[$.

Vérifions d'abord que f est bien définie : pour $x > 0$, on a $x+1 > 0$ et $x > 0$, donc $\frac{x+1}{x} > 0$.

Méthode : propriété algébrique du logarithme : $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$ pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$.

Appliquons-la avec $a = x+1 > 0$ et $b = x > 0$:

$$f(x) = \ln(x+1) - \ln x$$

$\Rightarrow$ cette écriture, en différence, est celle qui servira pour les limites et pour la dérivée

A. 1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ **et** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; **interpréter graphiquement.**

En 0^+ , servons-nous de la forme en différence.

$\ln(x+1) \rightarrow \ln 1 = 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-\ln x \rightarrow +\infty$.

La somme d'un terme tendant vers 0 et d'un terme tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

En $+\infty$, la différence donnerait la forme indéterminée $(+\infty) - (+\infty)$: revenons donc à la forme en quotient.

$$\frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x} \rightarrow 1 + 0 = 1.$$

Par continuité de $\ln$ en 1 : $f(x) \rightarrow \ln 1 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{-1}{x(x+1)}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme différence de fonctions dérivables (question 1) a)).

Dérivons chaque terme : $(\ln(x+1))' = \frac{1}{x+1}$ et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur $x(x+1)$:

$$f'(x) = \frac{x}{x(x+1)} - \frac{x+1}{x(x+1)} = \frac{x - (x+1)}{x(x+1)}$$

Au numérateur : $x - x - 1 = -1$.

$$f'(x) = \frac{-1}{x(x+1)}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Pour $x > 0$: $x > 0$ et $x+1 > 0$, donc le dénominateur $x(x+1)$ est strictement positif.

Le numérateur vaut $-1 < 0$: le quotient est donc strictement négatif.

$f'(x) < 0$ pour tout $x > 0$: f est strictement décroissante.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) b) : $+\infty$ en 0^+ et 0 en $+\infty$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		—
f	$+\infty$	↘ 0

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$, de $+\infty$ vers 0 ; en particulier $f(x) > 0$ pour tout $x > 0$

B. 1) a) Vérifier que $u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ et justifier que $u_n > 0$, où $u_n = f(n)$ pour $n \geq 1$.

Calculons $u_n = f(n) = \ln \frac{n+1}{n}$.

Décomposons le quotient : $\frac{n+1}{n} = \frac{n}{n} + \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$.

$$u_n = \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

Justifions le signe : pour $n \geq 1$, $\frac{1}{n} > 0$ donc $1 + \frac{1}{n} > 1$.

La fonction $\ln$ est strictement croissante et $\ln 1 = 0$, donc $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow u_n > 0$ pour tout entier $n \geq 1$

B. 1) b) Étudier le sens de variation de la suite (u_n) et sa limite.

Méthode : si $u_n = f(n)$ avec f décroissante sur $]0, +\infty[$, alors (u_n) est décroissante : on transporte la monotonie de la fonction à la suite.

D'après A. 2) b), f est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.

Or $n < n+1$, donc $f(n) > f(n+1)$, c'est-à-dire $u_n > u_{n+1}$.

$\Rightarrow$ la suite (u_n) est strictement décroissante

Limite. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, donc $1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$.

Par continuité de $\ln$ en 1 : $u_n \rightarrow \ln 1 = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante et converge vers 0 ; comme elle est minorée par 0 d'après 1) a), elle décroît vers 0 en restant positive

B. 2) a) Montrer que $S_n = \ln(n+1)$, où $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$.

Méthode : somme télescopique : en écrivant chaque terme sous la forme $a_{k+1} - a_k$, tous les termes intermédiaires se simplifient deux à deux et il ne reste que $a_{n+1} - a_1$.

Écrivons chaque terme en différence, d'après A. 1) a) : $u_k = \ln(k+1) - \ln k$.

Sommons de $k = 1$ à $k = n$:

$$S_n = (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \dots + (\ln(n+1) - \ln n)$$

Chaque $\ln k$ pour $2 \leq k \leq n$ apparaît une fois en + et une fois en - : ces termes se simplifient.

Il ne reste que le dernier terme positif et le premier terme négatif : $S_n = \ln(n+1) - \ln 1$.

Or $\ln 1 = 0$.

$$S_n = \ln(n+1)$$

Vérifions pour $n = 2$: $u_1 + u_2 = \ln 2 + \ln \frac{3}{2} = \ln\left(2 \times \frac{3}{2}\right) = \ln 3 = \ln(2 + 1)$. ✓

B. 2) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Quand $n \rightarrow +\infty$, $n + 1 \rightarrow +\infty$.

Et $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$$

⇒ la série des u_n diverge : bien que $u_n \rightarrow 0$, la somme S_n n'est pas majorée

B. 3) En utilisant l'inégalité $\ln x \leq x - 1$, montrer que $u_n \leq \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$.

Appliquons l'inégalité $\ln x \leq x - 1$ (valable pour tout $x > 0$) au réel $x = 1 + \frac{1}{n}$, qui est bien strictement positif.

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1$$

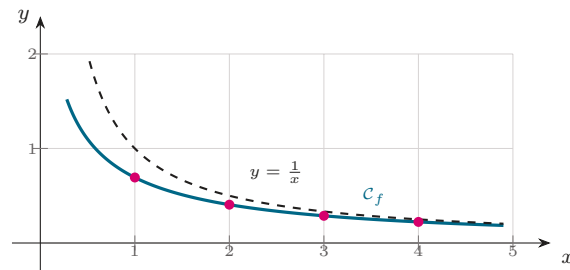
Le membre de droite se simplifie : $1 + \frac{1}{n} - 1 = \frac{1}{n}$.

Or le membre de gauche est exactement u_n d'après 1) a).

$$\forall n \geq 1, \quad 0 < u_n \leq \frac{1}{n}$$

Contrôlons pour $n = 1$: $u_1 = \ln 2 \approx 0,69 \leq 1$. ✓

⇒ $0 < u_n \leq \frac{1}{n}$; le théorème des gendarmes redonne au passage $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$, ce qui confirme 1) b)



$C_f : y = \ln \frac{x+1}{x}$ — décroissante, asymptotes $x = 0$ et $y = 0$; les points $(n; u_n)$ restent sous la courbe $y = \frac{1}{x}$ (Exercice 13).

Corrigé — Exercice 14

A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, où $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

En 0^+ , il n'y a pas d'indétermination :

$$\ln x \rightarrow -\infty \text{ et } \frac{1}{x} \rightarrow +\infty.$$

Le produit $(-\infty) \times (+\infty)$ tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Le logarithme croît moins vite que x ; c'est le dénominateur qui l'emporte.

En $+\infty$, la forme $\frac{+\infty}{+\infty}$ est indéterminée : on invoque le théorème des croissances comparées.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

A. 1) b) Interpréter graphiquement ces deux résultats.

La limite infinie en 0^+ traduit une asymptote verticale.

La limite finie 0 en $+\infty$ traduit une asymptote horizontale.

$\Rightarrow$ la droite $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$, et la droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas.

Dérivons le quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = \ln x$ et $v(x) = x$, donc $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 1$:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2}$$

Au numérateur : $\frac{1}{x} \times x = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Signe de f' . Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: f' est du signe du numérateur $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e$ (la fonction $\ln$ est croissante).

$f' > 0$ sur $]0 ; e[$, $f'(e) = 0$, $f' < 0$ sur $]e ; +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e} \approx 0,37$.

Les limites aux bornes viennent de 1) a) : $-\infty$ en 0^+ et 0 en $+\infty$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $\frac{1}{e}$ sur $]0; e]$, puis décroît vers 0; son maximum est $f(e) = \frac{1}{e}$

A. 3) Étudier le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x .

Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif : $f(x)$ est du signe de $\ln x$.

$\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$; $\ln 1 = 0$; $\ln x > 0 \iff x > 1$.

$\Rightarrow f < 0$ sur $]0; 1[$, $f(1) = 0$, et $f > 0$ sur $]1; +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$

B. 1) a) Justifier que l'équation $f(x) = f(3)$ admet, outre $x = 3$, une unique solution α appartenant à $]1; e[$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires (version bijection) : si g est continue et strictement monotone sur $[a; b]$, tout réel compris entre $g(a)$ et $g(b)$ possède un antécédent unique dans $[a; b]$.

Encadrons d'abord $f(3)$.

$3 > 1$ donc $f(3) > 0$ d'après A. 3).

$3 > e$ et f est strictement décroissante sur $[e; +\infty[$, donc $f(3) < f(e) = \frac{1}{e}$.

Ainsi $0 < f(3) < \frac{1}{e}$; numériquement $f(3) = \frac{\ln 3}{3} \approx 0,3662$.

Appliquons le théorème sur $]1; e[$: f y est continue et strictement croissante, avec $f(1) = 0$ et $f(e) = \frac{1}{e}$.

$f(3)$ appartient à l'intervalle image $\left]0; \frac{1}{e}\right[$.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = f(3)$ admet une solution et une seule $\alpha \in]1; e[$; avec $x = 3$, elle possède donc exactement deux solutions sur $]0, +\infty[$

B. 1) b) Vérifier que $2,4 < \alpha < 2,5$.

Calculons les valeurs aux bornes proposées :

$$f(2,4) = \frac{\ln 2,4}{2,4} \approx \frac{0,8755}{2,4} \approx 0,36478$$

$$f(2,5) = \frac{\ln 2,5}{2,5} \approx \frac{0,9163}{2,5} \approx 0,36652$$

$$\text{Et } f(3) = \frac{\ln 3}{3} \approx 0,36620.$$

Comparons : $f(2,4) < f(3) < f(2,5)$, soit $f(2,4) < f(\alpha) < f(2,5)$.

Or 2,4 et 2,5 appartiennent à $]1; e[$, où f est strictement croissante : l'inégalité se transmet aux antécédents.

$$2,4 < \alpha < 2,5$$

$\Rightarrow \alpha$ est encadré à 0,1 près; une itération plus fine donne $\alpha \approx 2,478$

B. 2) a) Vérifier que $x \mapsto \frac{(\ln x)^2}{2}$ est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

Méthode : forme $u'u$: $\left(\frac{u^2}{2}\right)' = u'u$. Ici $u = \ln x$ et $u' = \frac{1}{x}$, et l'on reconnaît $f(x) = \frac{1}{x} \times \ln x$.

Posons $G(x) = \frac{(\ln x)^2}{2}$, dérivable sur $]0, +\infty[$ comme composée de fonctions dérivables.

Dérivons avec $u(x) = \ln x$:

$$G'(x) = \frac{2u'(x)u(x)}{2} = u'(x)u(x) = \frac{1}{x} \times \ln x$$

$$G'(x) = \frac{\ln x}{x} = f(x)$$

$\Rightarrow G : x \mapsto \frac{(\ln x)^2}{2}$ **est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$**

B. 2) b) Calculer l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

Vérifions le signe : $[1; e] \subset [1; +\infty[$, donc $f \geq 0$ sur $[1; e]$ d'après A. 3).

L'aire est donc égale à $\int_1^e f(x) dx$.

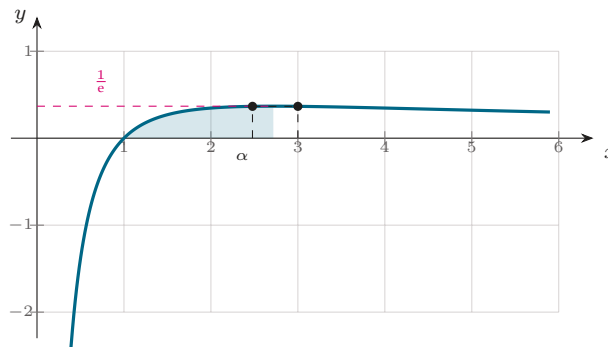
Utilisons la primitive G de la question 2) a) :

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2}$$

Or $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$: il reste $\frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2}$.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \text{ unité d'aire}$$

$\Rightarrow$ **l'aire du domaine vaut exactement $\frac{1}{2}$ unité d'aire**



$\mathcal{C}_f : y = \frac{\ln x}{x}$ — maximum $\frac{1}{e}$ atteint en $x = e$; les deux points de même ordonnée $f(3)$ ont pour abscisses $\alpha \approx 2,478$ et 3; le domaine grisé a pour aire $\frac{1}{2}$ u.a. (Exercice 14).

Corrigé — Exercice 15

A. 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, où $f(x) = \ln(2x) - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

En 0^+ , il n'y a pas d'indétermination :

$2x \rightarrow 0^+$ donc $\ln(2x) \rightarrow -\infty$.

Et $-x + 1 \rightarrow 1$.

La somme d'un terme tendant vers $-\infty$ et d'un terme fini tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

Méthode : en $+\infty$ la forme $(+\infty) - (+\infty)$ est indéterminée : on met x en facteur pour faire apparaître $\frac{\ln(2x)}{x}$, dont la limite est nulle par croissances comparées.

En $+\infty$, suivons l'indication et mettons x en facteur :

$$f(x) = x \left(\frac{\ln(2x)}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right)$$

Justifions que $\frac{\ln(2x)}{x} \rightarrow 0$: en écrivant $\ln(2x) = \ln 2 + \ln x$, on a $\frac{\ln(2x)}{x} = \frac{\ln 2}{x} + \frac{\ln x}{x}$.

$\frac{\ln 2}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissances comparées.

La parenthèse tend donc vers $0 - 1 + 0 = -1$, et $x \rightarrow +\infty$.

Le produit $(+\infty) \times (-1)$ tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1-x}{x}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons $\ln(2x)$, de la forme $\ln u$ avec $u(x) = 2x$ et $u'(x) = 2$:

$$(\ln(2x))' = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}$$

Dérivons alors f terme à terme : $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 + 0$.

Réduisons au même dénominateur x : $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{x}$.

$$f'(x) = \frac{1-x}{x}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f et vérifier que le maximum vaut $\ln 2$.

Signe de f' . Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif : f' est du signe de $1 - x$.

$1 - x > 0 \iff x < 1$ et $1 - x < 0 \iff x > 1$.

$f' > 0$ sur $]0; 1[$, $f'(1) = 0$, $f' < 0$ sur $]1; +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(1) = \ln(2 \times 1) - 1 + 1 = \ln 2 + 0$.

$$f(1) = \ln 2 \approx 0,69$$

Les limites aux bornes viennent de 1) : $-\infty$ des deux côtés.

x	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	−	
f	$-\infty$	$\longrightarrow$	$\ln 2$	$\searrow$	$-\infty$

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $\ln 2$ sur $]0; 1]$, puis décroît de $\ln 2$ vers $-\infty$; son maximum est bien $f(1) = \ln 2$

A. 3) a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β avec $\alpha < 1 < \beta$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires (version bijection) : on l'applique séparément sur chaque intervalle de monotonie. Le maximum $\ln 2$ étant strictement positif et les deux limites valant $-\infty$, la courbe traverse l'axe des abscisses une fois de chaque côté du sommet.

Sur $]0; 1]$: f est continue et strictement croissante, à valeurs dans $]-\infty; \ln 2]$.

Or $\ln 2 > 0$ car $2 > 1$: la valeur 0 appartient à cet intervalle image.

Le théorème donne donc une unique solution $\alpha \in]0; 1[$ (elle est différente de 1 puisque $f(1) = \ln 2 \neq 0$).

Sur $[1; +\infty[$: f est continue et strictement décroissante, à valeurs dans $]-\infty; \ln 2]$, qui contient encore 0.

Le théorème donne une unique solution $\beta \in]1; +\infty[$.

Ces deux intervalles recouvrent $]0, +\infty[$: il n'y a pas d'autre solution.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions, α et β , avec $\alpha < 1 < \beta$

A. 3) b) Vérifier que $0,2 < \alpha < 0,3$ et que $2,6 < \beta < 2,7$.

Calculons $f(0,2) = \ln(0,4) - 0,2 + 1 \approx -0,9163 + 0,8 \approx -0,12 < 0$.

Calculons $f(0,3) = \ln(0,6) - 0,3 + 1 \approx -0,5108 + 0,7 \approx 0,19 > 0$.

f est continue et change de signe entre 0,2 et 0,3, intervalle inclus dans $]0; 1]$ où f est strictement croissante.

$$0,2 < \alpha < 0,3$$

Calculons $f(2,6) = \ln(5,2) - 2,6 + 1 \approx 1,6487 - 1,6 \approx 0,05 > 0$.

Calculons $f(2,7) = \ln(5,4) - 2,7 + 1 \approx 1,6864 - 1,7 \approx -0,01 < 0$.

f est continue et change de signe entre 2,6 et 2,7, intervalle inclus dans $[1; +\infty[$ où f est strictement décroissante.

$$2,6 < \beta < 2,7$$

$\Rightarrow$ les deux racines sont encadrées à 0,1 près; plus finement $\alpha \approx 0,23$ et $\beta \approx 2,68$

A. 4) En déduire le signe de $f(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Sur $]0; \alpha[$: f croît vers $f(\alpha) = 0$, donc $f(x) < 0$.

Sur $] \alpha; 1]$: f continue de croître au-delà de 0, donc $f(x) > 0$.

Sur $[1; \beta[$: f décroît de $\ln 2$ vers $f(\beta) = 0$, donc $f(x) > 0$.

Sur $] \beta; +\infty[$: f poursuit sa décroissance au-dessous de 0, donc $f(x) < 0$.

$\Rightarrow f < 0$ sur $]0; \alpha[\cup] \beta; +\infty[$, $f > 0$ sur $] \alpha; \beta[$, et f s'annule uniquement en α et β

B. 1) Vérifier que $x \mapsto x \ln(2x) - x$ est une primitive de $x \mapsto \ln(2x)$ sur $]0, +\infty[$.

Posons $G(x) = x \ln(2x) - x$, dérivable sur $]0, +\infty[$ comme produit et somme de fonctions dérivables.

Dérivons le produit $x \ln(2x)$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln(2x)$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$ (question

A. 2) a)) :

$$(x \ln(2x))' = 1 \times \ln(2x) + x \times \frac{1}{x} = \ln(2x) + 1$$

Dérivons alors $G : G'(x) = \ln(2x) + 1 - 1$.

$$G'(x) = \ln(2x)$$

$\Rightarrow G : x \mapsto x \ln(2x) - x$ est bien une primitive de $x \mapsto \ln(2x)$ sur $]0, +\infty[$

B. 2) a) Justifier que $f(x) \geq 0$ sur $[1; 2]$.

D'après 3) b), $\alpha < 0,3$ et $\beta > 2,6$.

Donc $\alpha < 1$ et $2 < \beta$, c'est-à-dire $[1; 2] \subset]\alpha; \beta[$.

Or d'après 4), $f > 0$ sur $] \alpha; \beta[$.

$$\forall x \in [1; 2], f(x) \geq 0$$

Contrôlons aux bornes : $f(1) = \ln 2 \approx 0,69 > 0$ et $f(2) = \ln 4 - 1 \approx 0,39 > 0$. ✓

$\Rightarrow$ sur $[1; 2]$, la courbe $\mathcal{C}_f$ est située au-dessus de l'axe des abscisses

B. 2) b) Montrer que l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = 2$ vaut $3 \ln 2 - \frac{3}{2}$ unités d'aire.

D'après 2) a), $f \geq 0$ sur $[1; 2]$: l'aire vaut $\int_1^2 f(x) dx$.

Cherchons une primitive de f : à celle de $\ln(2x)$ obtenue en 1) s'ajoutent celles de $-x$ et de 1.

$$H(x) = x \ln(2x) - x - \frac{x^2}{2} + x = x \ln(2x) - \frac{x^2}{2}$$

Calculons $H(2)$, avec $\ln 4 = 2 \ln 2$: $H(2) = 2 \ln 4 - \frac{4}{2} = 4 \ln 2 - 2$.

Calculons $H(1)$: $H(1) = \ln 2 - \frac{1}{2}$.

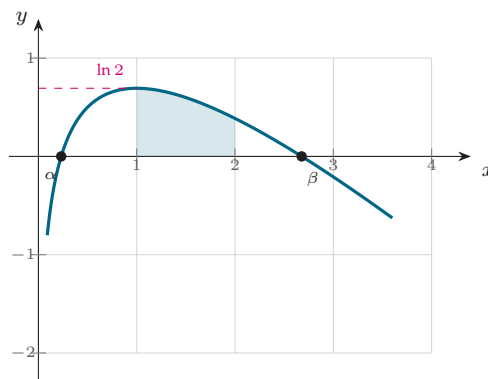
Soustrayons :

$$\int_1^2 f(x) dx = (4 \ln 2 - 2) - \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = 3 \ln 2 - \frac{3}{2}$$

$$\mathcal{A} = 3 \ln 2 - \frac{3}{2} \approx 0,58 \text{ u.a.}$$

Contrôlons la vraisemblance : sur un intervalle de longueur 1 où f varie entre 0,39 et 0,69, une aire de 0,58 est cohérente. ✓

$\Rightarrow$ l'aire du domaine vaut $3 \ln 2 - \frac{3}{2}$ unités d'aire, soit environ 0,58



$\mathcal{C}_f : y = \ln(2x) - x + 1$ — maximum $\ln 2$ en $x = 1$, zéros $\alpha \approx 0,23$ et $\beta \approx 2,68$; le domaine grisé, entre $x = 1$ et $x = 2$, a pour aire $3 \ln 2 - \frac{3}{2}$ u.a. (Exercice 15).